

INTELIGENCIA ARTIFICIAL - ELP 8012 - UNIVERSIDAD DEL NORTE
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROFESOR: EDUARDO ZUREK, PH.D.
Taller 05: Clustering DBScan
Este taller hace parte de la Evaluación 1

Diseñe e implemente un algoritmo de clustering DBScan que reciba como entrada un conjunto de datos sintéticos en dos dimensiones generados a partir de una figura que contenga grupos amorfos, como, por ejemplo, la siguiente:



Figura de ejemplo para la generación de datos.

La figura inicial debe ser creada por usted mismo y debe contener al menos 20 grupos. Al generar los datos aleatorios, genere también datos atípicos (outliers) distribuidos uniformemente.

Una vez definidos los datos, aplique el algoritmo de agrupamiento (clustering) DBScan:

- Realice un análisis exploratorio buscando los puntos de inflexión en gráficos de k-distancia para encontrar los valores óptimos de ϵ y MinPts.
- Seleccione y aplique dos métodos de evaluación de desempeño para métodos de agrupamiento, use como guía la información que se encuentra en:
 - Clustering Metrics ([sklearn.metrics — scikit-learn 1.9.0 documentation](#)), y
 - Clustering performance evaluation ([2.3. Clustering — scikit-learn 1.9.0 documentation](#)).

Realice su implementación en un cuaderno de Jupyter, incluya celdas de código en python y celdas markdown que describan su solución.

Este taller se debe realizar en grupos de máximo 3 personas, y debe entregarse en un repositorio de Github compartido con el profesor (eduardozurek, ezurek@uninorte.edu.co) y cuya ubicación debe ser enviada a través de Brightspace.

¡ÉXITOS!